



Funciones de Agregación

Lic. José Luis Zeballos Abasto

FUNCIONES DE AGREGACIÓN

- **COUNT (*)**: Devuelve el número total de tuplas (filas) seleccionadas por la consulta.
- **SUM (atributo/expresión)**: Suma los valores del atributo (campo) que especifiquemos. Sólo se puede utilizar en columnas numéricas.
- **AVG (atributo/expresión)**: Devuelve el valor promedio del atributo (campo) que especifiquemos. Sólo se puede utilizar en columnas numéricas.
- **MAX (atributo/expresión)**: Devuelve el valor máximo del atributo (campo) que especifiquemos.
- **MIN (atributo/expresión)**: Devuelve el valor mínimo del atributo (campo) que especifiquemos

Funciones de Agregación

COUNT()

- Permite CONTAR el número de tuplas de una relación determinada.
- Devuelve el NÚMERO de tuplas de la consulta, es decir, el número de tuplas que cumplen una determinada condición.

Sintaxis:

```
SELECT [atributo,] COUNT(*)  
FROM nombre_tabla  
[GROUP BY atributo]  
[HAVING función de agregación]
```

```
SELECT pais, COUNT(*)  
FROM cliente  
GROUP BY pais  
HAVING COUNT(*) > 5  
ORDER BY COUNT(*)
```

Ejemplo:

1. Contar el número de tuplas de una tabla

```
SELECT COUNT(*) FROM tabla
```

2. Para obtener el número de valores distintos de la columna especificada.

```
SELECT COUNT(DISTINCT atributo) FROM tabla
```

Funciones de Agregación . . .

SUM()

- ▶ Permite obtener la suma total de los valores de una columna de tipo numérico.
- ▶ Devuelve la suma de un conjunto de valores contenidos en un atributo especificado en una consulta.
- ▶ La función suma omite los registros que contienen campos nulos.

Sintaxis

```
SELECT [atributo,]SUM(atributo o expresión)
FROM nombre tabla
[GROUP BY atributo]
[HAVING SUM(atributo o expresión)]
```

Ejemplo:

SUCURSAL	
Nombre	Presupuesto
AVES DATA LA PAZ	1500
MODERNIZACION DEL AGRO	2800
HUERTO URBANO	3000
MEDIOAMBIENTAL	2500

```
SELECT SUM(presupuesto) FROM Sucursal
```

Devuelve el valor de: 9800

Funciones de Agregación ...

AVG()

- ▶ Permite obtener el valor promedio de una columna de tipo numérico.
- ▶ Devuelve el promedio de un conjunto de valores contenidos en un atributo especificado en una consulta.

Sintaxis

```
SELECT [atributo,] AVG(atributo o expresión)  
FROM nombre tabla  
[GROUP BY atributo]  
[HAVING AVG(atributo o expresión)]
```

Ejemplo

SUCURSAL	
Nombre	Presupuesto
AVES DATA LA PAZ	1500
MODERNIZACION DEL AGRO	2800
HUERTO URBANO	3000
MEDIOAMBIENTAL	2500

```
SELECT AVG(presupuesto) FROM Sucursal
```

Devuelve el valor de: 2450

Funciones de Agregación ...

MAX() y MIN()

- Permite obtener el valor mayor de una columna determinada.

Sintaxis

```
SELECT MAX(atributo o expresión) FROM Tabla
```

Ejemplo

SUCURSAL	
Nombre	Presupuesto
AVES DATA LA PAZ	1500
MODERNIZACION DEL AGRO	2800
HUERTO URBANO	3000
MEDIOAMBIENTAL	2500

```
SELECT MAX(presupuesto) FROM Sucursal
```

Devuelve el valor de: 3000

Ejemplos – COUNT(): Sea la relación R(A1,A2,A3):

R

A1	A2	A3
4	9	T2
2	3	T9
3	3	T2
1	5	T5
1	1	T2
4	1	T9

➤ Uso de la cláusula **GROUP BY**.

SELECT A3,COUNT(*)

FROM R

GROUP BY A3

La sentencia devuelve la cantidad de veces que se repite cada una de las ocurrencias de los valores de los atributos A3. Es decir, T2 se repite **TRES** veces, T5 **UNA** vez y T9 **DOS** veces.

SALIDA

A3	COUNT(*)
T2	3
T5	1
T9	2

A1	A2	A3
4	9	T2
3	3	T2
1	1	T2
1	5	T5
2	3	T9
4	1	T9

3

1

2

➤ Uso de la cláusula **GROUP BY y HAVING**.

SELECT A3,COUNT(*)

FROM R

GROUP BY A3

HAVING COUNT(*) > 1

HAVING condiciona a la Función de Agregación, donde el valor de COUNT() es mayor a 1.

SALIDA

A3	COUNT(*)
T2	3
T9	2

Ejemplo – SUM(): Sea la relación R(A1,A2,A3):

R

A1	A2	A3
4	9	T2
2	3	T9
3	3	T2
1	5	T5
1	1	T2
4	1	T9

- Uso de la cláusula **GROUP BY**, aplicado en el atributo A3.

SELECT A3, SUM(A2)

FROM R

GROUP BY A3

La sentencia agrupa las ocurrencias que se repiten en el atributo A3, sumando las ocurrencias de los valores de A2. Es decir, T2 suma **TRECE**, T5 **CINCO** y T9 **CUATRO**.

SALIDA

A3	SUM(A2)
T2	13
T5	5
T9	4

A1	A2	A3
4	9	T2
3	3	T2
1	1	T2
1	5	T5
2	3	T9
4	1	T9

13
5
4

- Uso de la cláusula **GROUP BY** y **HAVING**.

SELECT A3, SUM(A2)

FROM R

GROUP BY A3

HAVING SUM(A2) > 10

HAVING condiciona a la Función de Agregación, donde el valor de SUM() es mayor a 10.

SALIDA

A3	SUM(A2)
T2	13

Ejemplo – MAX(): Sea la SUCURSAL (nombre, presupuesto):

► Cuál es el Sucursal que tiene el presupuesto más alto?.

SUCURSAL	
Nombre	Presupuesto
AVES DATA LA PAZ	1500
MODERNIZACION DEL AGRO	2800
HUERTO URBANO	3000
MEDIOAMBIENTAL	2500

```
SELECT MAX(presupuesto)
FROM Sucursal
```



3000

```
SELECT nombre, presupuesto
FROM Sucursal
WHERE presupuesto = (SELECT MAX(presupuesto)
FROM Sucursal)
```



SUCURSAL	
Nombre	Presupuesto
HUERTO URBANO	3000

GROUP BY

RELACION

employee_name	city	salary
Jane	New York	55000
Alice	San Francisco	72000
John	New York	60000
Mike	Los Angeles	62000
Bob	San Francisco	70000
Emily	Los Angeles	64000



GROUP BY city



```
SELECT city, COUNT(*)  
FROM relación  
GROUP BY city
```



city	count(*)
New York	2
San Francisco	2
Los Angeles	2

```
SELECT city, SUM(salary)  
FROM relación  
GROUP BY city
```



city	SUM(salary)
New York	115000
San Francisco	142000
Los Angeles	126000

```
SELECT city, AVG(salary)  
FROM relación  
GROUP BY city
```



city	AVG(salary)
New York	57500
San Francisco	71000
Los Angeles	63000

RELACION

employee_name	city	salary
John	New York	60000
Jane	New York	55000
Bob	San Francisco	70000
Alice	San Francisco	72000
Mike	Los Angeles	62000
Emily	Los Angeles	64000